

III Examen parcial

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Utilice la definición de Transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde f se define mediante: (4 puntos)

$$f(t) = \begin{cases} 3e^{2t} & \text{si } 0 \leq t < 4 \\ -5 & \text{si } t \geq 4. \end{cases}$$

2. Usando el **Teorema de Convolución** calcule $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2(s^2+4)}\right\}$. (4 puntos)

3. Calcule $\mathcal{L}^{-1}\{\ln(s^2+4) - \ln(s^2+2s+10)\}$. (4 puntos)

4. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $y'(t) + 2y(t) = 6 - \int_0^t y(u) du$, con $y(0) = 0$. (5 puntos)

b) $y'' + 4y = \delta(t-2)$, con $y(0) = 2$ y $y'(0) = 1$. (6 puntos)

Continúa en la siguiente página.

5. Calcule $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde f es una función periódica definida mediante: (4 puntos)

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2e^{-t} & \text{si } 1 \leq t < 3 \end{cases}$$

siendo $f(t+3) = f(t)$, $\forall t \geq 0$.

6. Considere el siguiente problema:

Un objeto de 16 libras de peso es colgado en un resorte cuya constante de restitución es de 2 lb/pie y sobre éste actúa una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 2 veces la velocidad instantánea. Para iniciar el desplazamiento, el objeto es llevado un pie por debajo de la posición de equilibrio y se le aplica una velocidad inicial de 2 pie/seg hacia arriba.

Determine la posición del objeto en cualquier instante t , considerando que a partir de los 3 segundos se activa una fuerza de magnitud $f(t) = 4e^{-2(t-3)}$. (5 puntos)

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

1	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s},$	$s > 0$	2	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$	$n \in \mathbb{N}, s > 0$
3	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2},$	$s > 0$	4	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2},$	$s > 0$
5	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2},$	$s > 0$	6	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2},$	$s > 0$
7	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2},$	$s > 0$	8	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2},$	$s > 0$
9	$\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as} \mathcal{L}\{f(t)\},$	$a \geq 0$	10	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$	
11	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\}$		12	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}$	
13	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st} f(t) dt,$ f periódica de período ω .		14	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} =$ $s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	
15	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$				

$$\begin{aligned} 2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \\ 2 \sin \alpha \sin \beta &= \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

$$2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

Sistema PLS.

Fuerza: libra. Longitud: pie. Masa: geolibra (slug). Tiempo: segundo (seg). Gravedad: $g \approx 32$ pies/seg².